



# Examen del Tema 1

Empezando a trabajar con ángulos  
Clasificación, Sistemas de Medición y Ángulos en el Plano

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Tiempo disponible: 90 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos; en los ángulos del plano, dibuja si te ayuda.
3. Simplifica siempre las fracciones al convertir a radianes (ej.:  $\frac{120\pi}{180} = \frac{2\pi}{3}$ ).
4. No olvides agrupar correctamente grados, minutos y segundos.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

## 1. Concepto, Clasificación y Relaciones (34 puntos)

1. (8 pts) Clasifica cada ángulo según su medida:

a)  $25^\circ$     b)  $90^\circ$     c)  $135^\circ$     d)  $180^\circ$     e)  $360^\circ$

2. (8 pts) Calcula el complemento y el suplemento de:

a)  $38^\circ$     b)  $72^\circ$

3. (9 pts) Dos ángulos opuestos por el vértice miden  $(4x - 15)^\circ$  y  $(2x + 35)^\circ$ . Halla el valor de  $x$  y la medida de cada ángulo.

4. (9 pts) Dos ángulos adyacentes sobre una misma recta miden  $(3x + 10)^\circ$  y  $(x + 30)^\circ$ . Halla el valor de  $x$  y la medida de cada ángulo.



## 2. Sistemas de Medición Angular (32 puntos)

1. (8 pts) Convierte a radianes (simplifica la fracción):

a)  $120^\circ$       b)  $315^\circ$       c)  $270^\circ$

2. (8 pts) Convierte a grados:

a)  $\frac{5\pi}{6}$  rad      b)  $\frac{7\pi}{4}$  rad      c)  $\frac{2\pi}{3}$  rad

3. (8 pts) En el sistema sexagesimal:

a) Suma:  $42^\circ 35' + 27^\circ 48'$ .

b) Resta:  $90^\circ - 37^\circ 25'$ .

c) Expresa  $48^\circ 30'$  en grados con decimales.

4. (8 pts) Un ángulo mide  $\frac{3\pi}{5}$  rad. ¿Cuántos grados mide? Además, expresa  $40^\circ$  en radianes.



### 3. Ángulos en el Plano Cartesiano (34 puntos)

---

1. (9 pts) Determina el cuadrante (o el eje) donde se ubica cada ángulo:

a)  $100^\circ$       b)  $250^\circ$       c)  $310^\circ$       d)  $700^\circ$       e)  $-150^\circ$

2. (8 pts) Escribe dos ángulos coterminales de  $210^\circ$ : uno positivo y uno negativo.

3. (8 pts) El lado terminal de un ángulo en posición normal pasa por el punto  $(-1, \sqrt{3})$ . ¿Cuánto mide el ángulo?

4. (9 pts) ¿Qué ángulo forman las manecillas de un reloj a las 4:00? Justifica tu respuesta indicando la posición de cada manecilla.



## 4. Clave de Respuestas

### Sección 1: Concepto, Clasificación y Relaciones

1. a) agudo ( $< 90^\circ$ )   b) recto   c) obtuso (entre  $90^\circ$  y  $180^\circ$ )   d) llano   e) completo.
2. a) Complemento:  $90^\circ - 38^\circ = 52^\circ$ ;   suplemento:  $180^\circ - 38^\circ = 142^\circ$ .  
b) Complemento:  $90^\circ - 72^\circ = 18^\circ$ ;   suplemento:  $180^\circ - 72^\circ = 108^\circ$ .
3. Como son opuestos por el vértice, son iguales:

$$4x - 15 = 2x + 35 \Rightarrow 2x = 50 \Rightarrow x = 25.$$

Cada ángulo mide  $4(25) - 15 = 85^\circ$  (y  $2(25) + 35 = 85^\circ$ ).

4. Por estar sobre una misma recta, son suplementarios:

$$(3x + 10) + (x + 30) = 180 \Rightarrow 4x + 40 = 180 \Rightarrow 4x = 140 \Rightarrow x = 35.$$

Los ángulos miden  $3(35) + 10 = 115^\circ$  y  $35 + 30 = 65^\circ$  (suman  $180^\circ$ ).



## Sección 2: Sistemas de Medición Angular

1. a)  $120^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{120\pi}{180} = \frac{2\pi}{3} \text{ rad.}$     b)  $315^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{315\pi}{180} = \frac{7\pi}{4} \text{ rad.}$     c)  $270^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{270\pi}{180} = \frac{3\pi}{2} \text{ rad.}$
2. a)  $\frac{5\pi}{6} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{5(180^\circ)}{6} = 150^\circ.$     b)  $\frac{7\pi}{4} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 7(45^\circ) = 315^\circ.$     c)  $\frac{2\pi}{3} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 2(60^\circ) = 120^\circ.$
3. a)  $42^\circ 35' + 27^\circ 48' = 69^\circ 83'.$  Como  $83' = 1^\circ 23',$  el resultado es  $70^\circ 23'.$     b)  $90^\circ = 89^\circ 60';$  entonces  $89^\circ 60' - 37^\circ 25' = 52^\circ 35'.$     c)  $48^\circ 30' = 48^\circ + \frac{30^\circ}{60} = 48,5^\circ.$
4.  $\frac{3\pi}{5} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{3(180^\circ)}{5} = 108^\circ.$     Y  $40^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{40\pi}{180} = \frac{2\pi}{9} \text{ rad.}$



### Sección 3: Ángulos en el Plano Cartesiano

1. a)  $100^\circ$ : cuadrante II.   b)  $250^\circ$ : cuadrante III.   c)  $310^\circ$ : cuadrante IV.   d)  $700^\circ - 360^\circ = 340^\circ$ : cuadrante IV.   e)  $-150^\circ + 360^\circ = 210^\circ$ : cuadrante III.
2. Positivo:  $210^\circ + 360^\circ = 570^\circ$ .   Negativo:  $210^\circ - 360^\circ = -150^\circ$ .
3. El punto  $(-1, \sqrt{3})$  está en el cuadrante II. El ángulo de referencia con el eje  $X$  negativo cumple  $\tan \theta = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3}$ , es decir,  $60^\circ$ . Por tanto, el ángulo es  $180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ .
4. A las 4:00, la manecilla de las horas apunta al 4, que corresponde a  $\frac{4}{12}(360^\circ) = 120^\circ$ ; la manecilla de los minutos apunta al 12 ( $0^\circ$ ). El ángulo entre ellas es  $|120^\circ - 0^\circ| = 120^\circ$ .